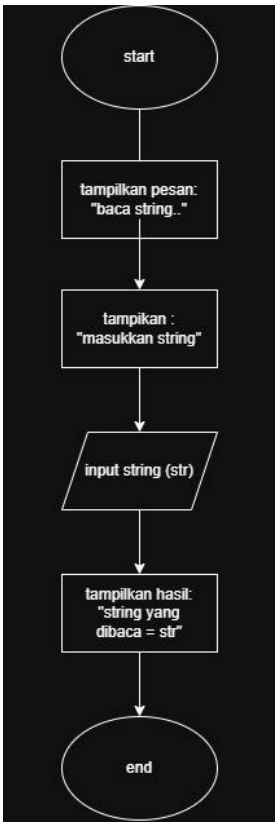
Nama: Ariel Satyawan Syarah

NIM: 13020240103
Kelas: A3

1. Program 1
   a. Flowchart:



   Penjelasan:

   Program dimulai dengan memberi instruksi kepada pengguna, lalu meminta pengguna memasukkan teks (input), menyimpannya dalam variabel str, dan akhirnya menampilkan kembali teks tersebut ke layar (output) sebelum program selesai.

   b. Tujuan:

   Membaca input string dari keyboard lalu menampilkannya kembali ke layar.

   c. Kode program:

```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > BacaString.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat >
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import javax.swing.*;
public class BacaString {
/**
* @param args
* @throws IOException
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws IOException {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
String str;
BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
/* Program */
System.out.print (s: "\nBaca string dan Integer: \n");
System.out.print(s: "masukkan sebuah string: ");
str= datAIn.readLine();
System.out.print ("String yang dibaca : "+ str);
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus>  &
ew' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\w
_ws\Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus_6f60c971\bin' 'BacaString'

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: hello world
String yang dibaca : hello world
```

2. Program 2

a. Flowchart:

Penjelasan:

Program dimulai dengan memunculkan pesan pembuka dan mencetak teks satu baris, kemudian masuk ke tahap loop (perulangan) di mana sebuah aksi dilakukan berkali-kali secara otomatis sebelum akhirnya program berhenti.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menampilkan teks secara terus-menerus (loop tanpa henti).

c. Kode program:

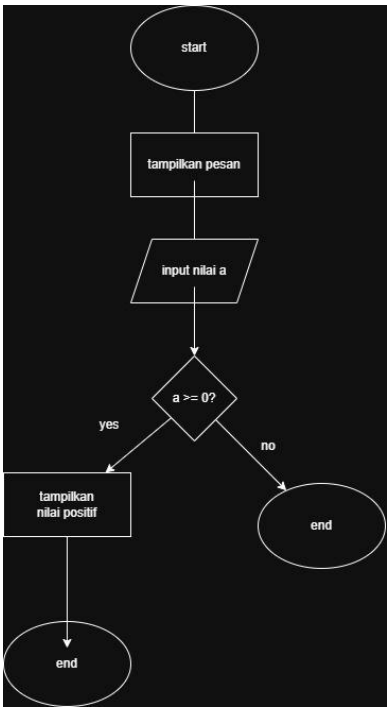
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > ForEver.java > Java > ForEver
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

public class ForEver {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Program
        System.out.println(x: "Program akan looping, akhiri dengan Ctrl + C");

        while (true) {
            System.out.println(x: "Print satu baris ....");
        }
    }
}
```

d. Output:

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

3. Program 3

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program meminta pengguna memasukkan angka, lalu memeriksanya dengan logika "Apakah angka ini 0 atau lebih?". Jika benar (Yes), program akan mengonfirmasi dengan menampilkan pesan "nilai positif" sebelum berakhir. Namun, jika angka yang dimasukkan adalah negatif (No), program akan langsung berhenti tanpa menampilkan pesan apa pun.

b. Tujuan:

Program ini membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna, lalu menampilkan pesan bahwa nilainya positif hanya jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan nol.

c. Kode program:

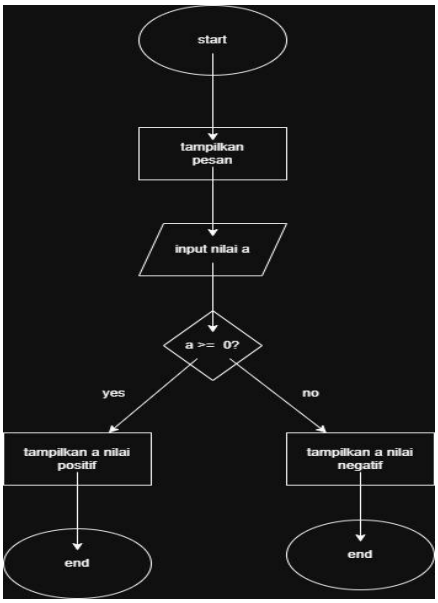
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > If1.java > Languag
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
public class If1 {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
int a;
/* Program */
System.out.print (s: "Contoh IF satu kasus \n");
System.out.print (s: "Ketikkan suatu nilai integer : ");
a = masukan.nextInt();
if (a >= 0)
System.out.print ("\nNilai a positif "+ a);
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\PEMROGRAMAN WEB>  &
=y,address=localhost:56887' '--enable-preview'
rage\2d8ba22946192cfd06252013ff3a8abd\redhat.ja
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 10

Nilai a positif 10
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\PEMROGRAMAN WEB>
```

4. Program 4

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka, lalu menggunakan logika percabangan dua arah: jika angka tersebut 0 atau lebih (Yes), program menampilkan pesan "nilai positif"; sedangkan jika angka tersebut kurang dari 0 (No), program akan menampilkan pesan "nilai negatif".

b. Tujuan:

Program ini membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna, lalu menentukan apakah nilai tersebut positif atau negatif dan menampilkan pesan yang sesuai.

c. Kode program:

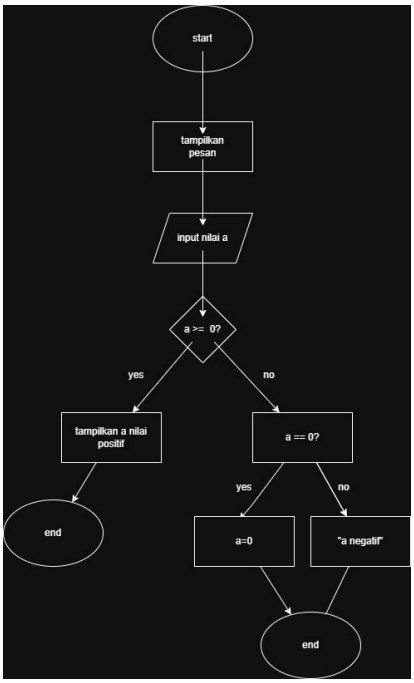
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > If2.java > Java > If2 >
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF dua kasus komplementer */
/* Membaca sebuah nilai, */
/* menuliskan 'Nilai a positif , nilai a', jika a >=0 */
/* 'Nilai a negatif , nilai a', jika a <0 */
public class If2 {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
int a;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Contoh IF dua kasus \n");
System.out.print (s: "Ketikkan suatu nilai integer :");
a=masukan.nextInt();
if (a >= 0){
System.out.println ("Nilai a positif "+ a);
}else /* a< 0 */
{
System.out.println ("Nilai a negatif "+ a);
}
}
}
```

d.Output:

```
lhost:50761' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDe
f3a8abd\redhat.java\jdt_ws\Tugas2_SourceCode_Pra
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :12
Nilai a positif 12
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\PEMROGRAMAN WEB>
```

5. Program 5

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program meminta input angka, lalu mengecek apakah angka tersebut positif. Jika tidak, program melakukan pengecekan kedua untuk membedakan apakah angka tersebut tepat nol atau merupakan bilangan negatif. Hasil akhirnya adalah salah satu dari tiga keterangan: "nilai positif", "a=0", atau "a negatif".

b. Tujuan:

Program ini membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna, lalu menentukan apakah nilai tersebut positif, nol, atau negatif dan menampilkan pesan yang sesuai.

c. Kode program:

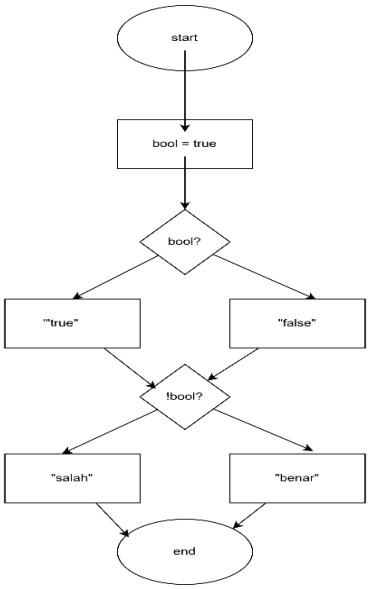
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > If3.java > Java > If3 > m
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF tiga kasus */ /* Membaca sebuah nilai, */
/* menuliskan 'Nilai a positif , nilai a', jika a >0 */
/* 'Nilai Nol , nilai a', jika a = 0 */
/* 'Nilai a negatif , nilai a', jika a <0 */
public class If3 {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
int a;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Contoh IF tiga kasus \n");
System.out.print (s: "Ketikkan suatu nilai integer :");
a=masukan.nextInt();
if (a > 0){
System.out.println ("Nilai a positif "+ a);
}else if (a == 0){
System.out.println ("Nilai Nol "+ a);
}else /* a > 0 */ {
System.out.println ("Nilai a negatif "+ a);
}
}
}
```

d. Output:

```
-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptio
as2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kas
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :13
Nilai a positif 13
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\PEMROGRAMAN WEB>
```

6. Program 6

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu variabel bool diisi nilai true. Program mengecek nilai bool; karena bernilai true maka mencetak “true”. Selanjutnya dicek kebalikannya (!bool), hasilnya false sehingga mencetak “benar”. Setelah itu program selesai.

b. Tujuan:

Program ini mendemonstrasikan penggunaan tipe data boolean dan operator negasi (!) di dalam percabangan if-else..

c. Kode program:

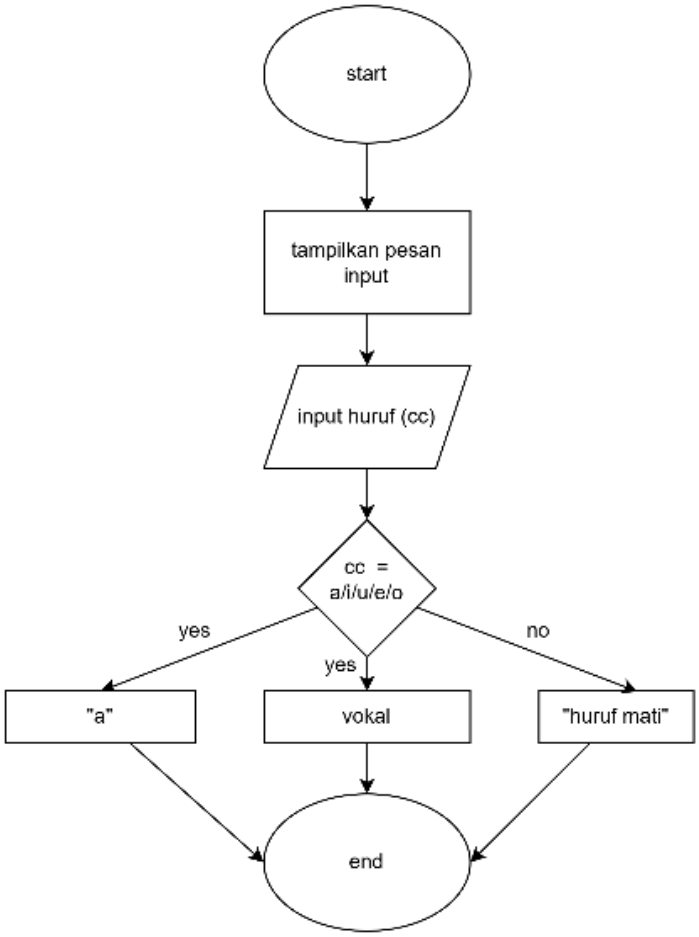
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus >
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

public class KasusBoolean {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
boolean bool;
/* Algoritma */
bool= true;
if(bool) {
System.out.print(s: "true\n");
} else
System.out.print(s: "false\n");
if(!bool) {
System.out.print(s: "salah\n");
} else
System.out.print(s: "benar\n");
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH
-enable-preview' '-XX:+Show
as2_SourceCode_Praktek dan
true
benar
```

7. Program 7

a. Flowchart:



Penjelasan:
Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input huruf. Setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan switch (decision) apakah huruf termasuk vokal (a, i, u, e, o). Jika ya, ditampilkan huruf tersebut, jika tidak maka ditampilkan sebagai huruf mati. Setelah itu program selesai.

b. Tujuan:

Program ini membaca satu karakter huruf dari pengguna, lalu menentukan apakah huruf tersebut termasuk huruf vokal (a, i, u, e, o) atau huruf mati (konsonan) menggunakan struktur switch.

c. Kode program:

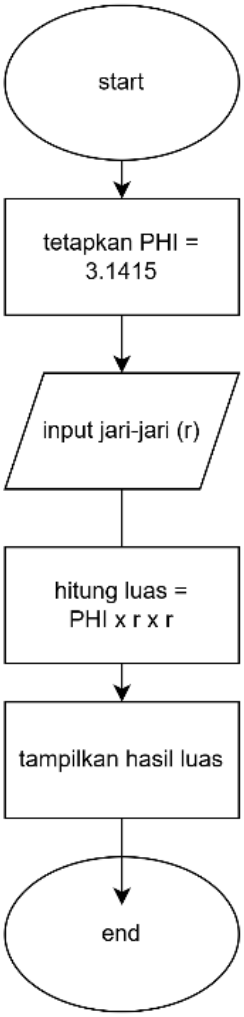
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;

public class KasusSwitch {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        char cc;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN \n");
        cc = masukan.next().charAt(index: 0);

        switch (cc) {
            case 'a': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah a");
                break;
            }
            case 'u': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah u");
                break;
            }
            case 'e': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah e");
                break;
            }
            case 'i': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah i");
                break;
            }
            case 'o': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah o");
                break;
            }
            default:
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah huruf mati");
        }
        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_Source
review' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
'KasusSwitch'
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
ariel
Yang anda ketik adalah a
```

8. Program 8

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menetapkan nilai konstanta PHI. Setelah itu pengguna memasukkan jari-jari lingkaran, kemudian program menghitung luas menggunakan rumus PHI × r^2 dan menampilkan hasilnya. Terakhir program berakhir di selesai.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menghitung luas lingkaran menggunakan konstanta.

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > Konstant.java

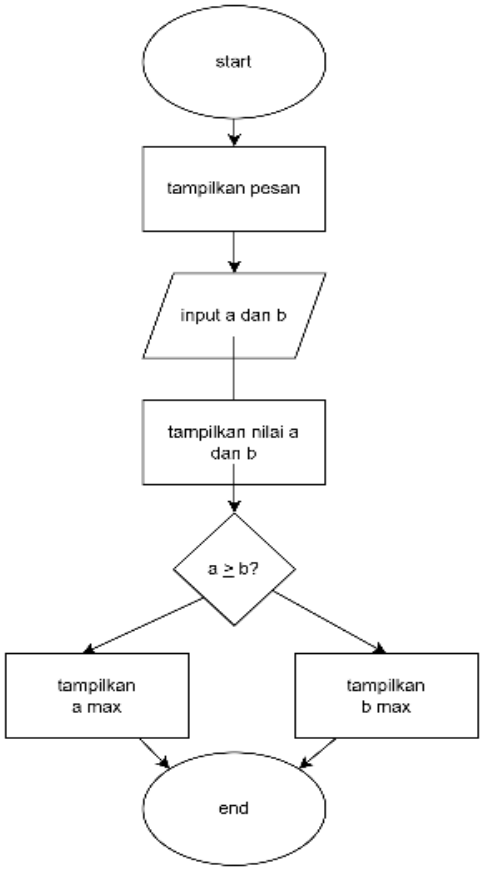
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* Membaca jari-jari, menghitung luas lingkaran */
/* latihan pemakaian konstanta */
public class Konstant {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
final float PHI = 3.1415f;
float r;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* program */ /* baca data */
System.out.print (s: "Jari-jari lingkaran =");
r = masukan.nextFloat();
/* Hitung dan tulis hasil */
System.out.print ("Luas lingkaran = "+ (PHI * r * r
)+"\n");
System.out.print (s: "Akhir program \n");
}
}
```

d.Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas
ntlib:jdwp=transport=dt_socket,ser
ers\ASUS\AppData\Roaming\Code\User
ode_Kasus_6f60c971\bin' 'Konstant'
Jari-jari lingkaran =12
Luas lingkaran = 452.37598
Akhir program
```

9. Program 9

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input dua bilangan a dan b. Setelah itu ditampilkan nilainya, kemudian dilakukan decision untuk mengecek apakah a ≥ b. Jika benar maka a adalah maksimum, jika tidak maka b adalah maksimum. Program kemudian berakhir di Selesai.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk membaca dua bilangan dan menentukan nilai maksimum di antara keduanya.

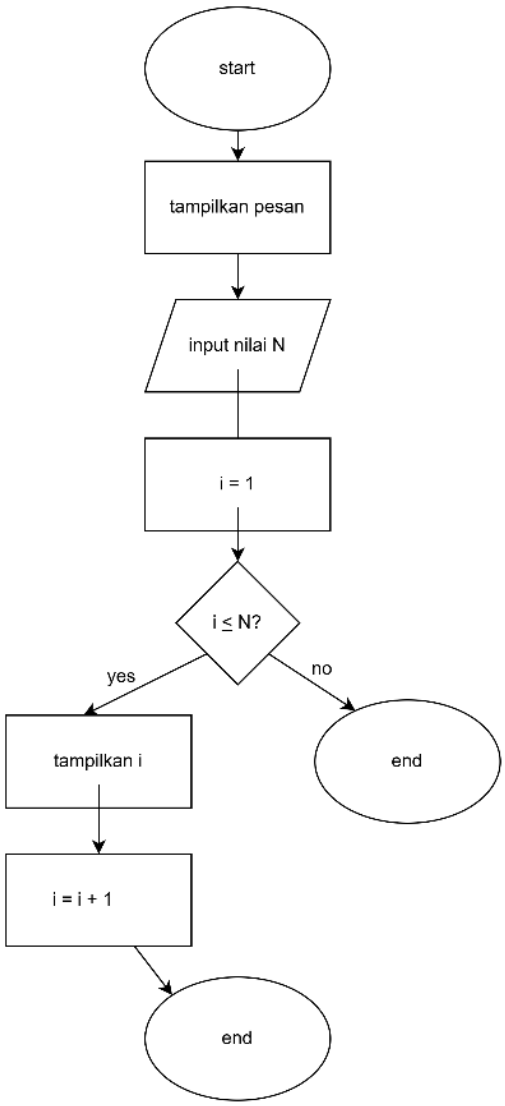
c. Kode program:

```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > Max2.java > Java > Max2 > main(String[] arg
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;

/* Maksimum dua bilangan yang dibaca */
public class Max2 {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int a, b;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.println(x: "Maksimum dua bilangan:");
        System.out.println(x: "Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:");

        a = masukan.nextInt();
        b = masukan.nextInt();

        System.out.println("Kedua bilangan: a = " + a + " b = " + b);

        if (a >= b) {
            System.out.println("Nilai maksimum adalah a: " + a);
        } else {
            System.out.println("Nilai maksimum adalah b: " + b);
        }

        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_SourceCode_Praktek
n\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInException
orage\2d8ba22946192cfd06252013ff3a8abd\redhat.java\jdt_ws\Tugas
'
Maksimum dua bilangan:
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dengan RETURN:
1 0
Kedua bilangan: a = 1 b = 0
Nilai maksimum adalah a: 1
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_SourceCode_Praktek
```

10. Program 10
    a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N. Variabel i diinisialisasi menjadi 1, kemudian dilakukan perulangan (decision i ≤ N). Jika benar, nilai i ditampilkan lalu ditambah 1, dan kembali dicek hingga kondisi salah. Setelah selesai, program berakhir.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan for.

c. Kode program:

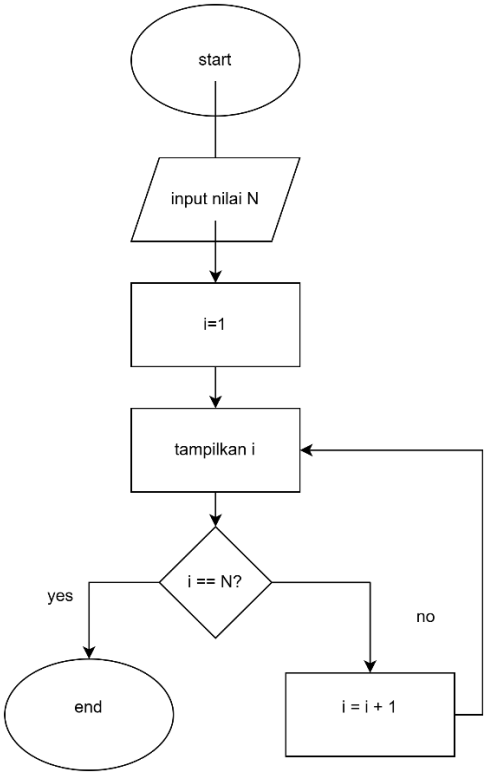
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PriFor.java >
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* Baca N, Print 1 s/d N dengan FOR */
public class PriFor {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus */
int i,N;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
/* program */
System.out.print (s: "Baca N, print 1 s/d N ");
System.out.print (s: "N = ");
N=masukan.nextInt();
for (i = 1; i <= N; i++){
System.out.println (i); };
System.out.println (x: "Akhir program \n");
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tug
ntlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,
ers\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\works
ode_Kasus_6f60c971\bin' 'PriFor'
Baca N, print 1 s/d N N = 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akhir program
```

11. Program 11

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari “start”, lalu input nilai N dan inisialisasi i = 1. Program mencetak nilai i, kemudian dicek (decision) apakah i == N. Jika ya, program selesai; jika tidak, i ditambah 1 dan proses diulang kembali hingga kondisi terpenuhi.

b. Tujuan:

Program ini membaca sebuah bilangan bulat N dari pengguna, lalu menampilkan angka 1 sampai N secara berurutan menggunakan perulangan for tanpa kondisi (infinite loop) yang dihentikan secara manual dengan break.

c. Kode program:

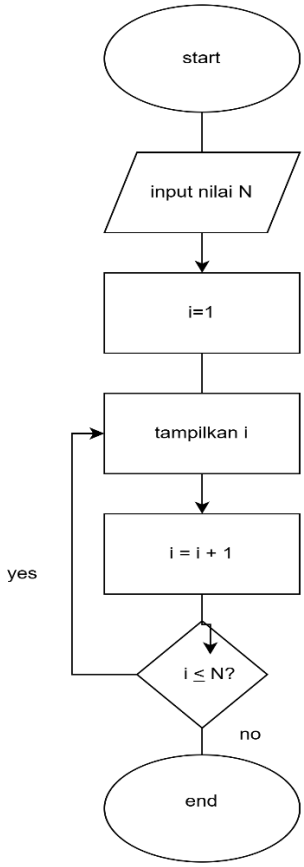
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* Baca N */
/* Print i = 1 s/d N dengan ITERATE */
public class PrintIterasi {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int N;
        int i;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Nilai N > 0 = ");
        N = masukan.nextInt();

        i = 1; // First element

        System.out.println(x: "Print i dengan ITERATE:");

        for (;;) {
            System.out.println(i); // Proses

            if (i == N) {
                break; // kondisi berhenti
            } else {
                i++; // next element
            }
        }
        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
,server=n,suspend=y,address=localhost:58812
46192cfd06252013ff3a8abd\redhat.java\jdt_ws
Nilai N > 0 = 10
Print i dengan ITERATE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

12. Program 12

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program meminta input angka N dan mulai menghitung dari i = 1. Program akan menampilkan angka tersebut dan menambah nilainya (i + 1) terlebih dahulu, baru kemudian mengecek kondisi: "Apakah i masih kurang dari atau sama dengan N?". Jika ya (Yes), program berputar kembali ke atas untuk mencetak angka berikutnya. Jika tidak (No), program berakhir.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka menggunakan do-while.

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintRepeat.jav

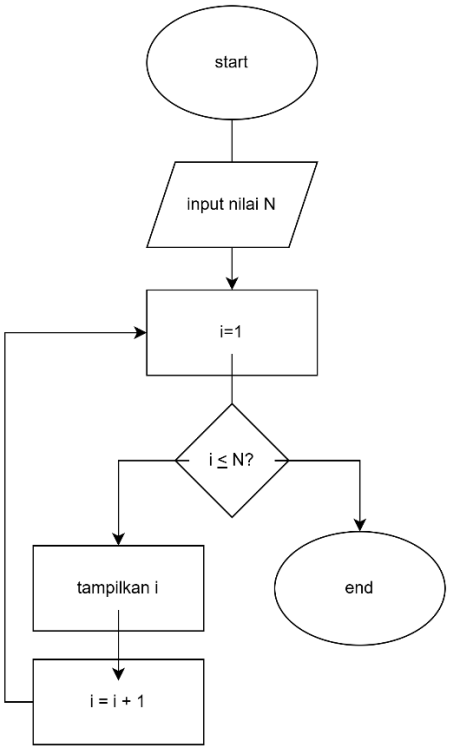
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
public class PrintRepeat {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus : */
int N;
int i;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Nilai N >0 = ");
/* Inisialisasi */
N = masukan.nextInt();
i = 1;
/* First Elmt */
System.out.print (s: "Print i dengan REPEAT: \n");
do{
System.out.print (i+"\n"); /* Proses */
i++; /* Next Elmt */
}
while (i <= N); /* Kondisi pengulangan */
}
}
```

d.Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas
CodeDetailsInExceptionMessages' '
Nilai N >0 = 12
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

13. Program 13

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program meminta input angka N. Sebelum menampilkan angka, program mengecek syarat: "Apakah i kurang dari atau sama dengan N?". Jika memenuhi syarat, angka tersebut ditampilkan, lalu nilai i ditambah 1, dan alur berputar kembali ke titik awal penetapan/pengecekan untuk mengulang proses hingga syarat tidak lagi terpenuhi.

b. Tujuan:

Program ini membaca sebuah bilangan bulat N dari pengguna, lalu menampilkan angka 1 sampai N secara berurutan menggunakan perulangan while.

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintWhile.java > Java

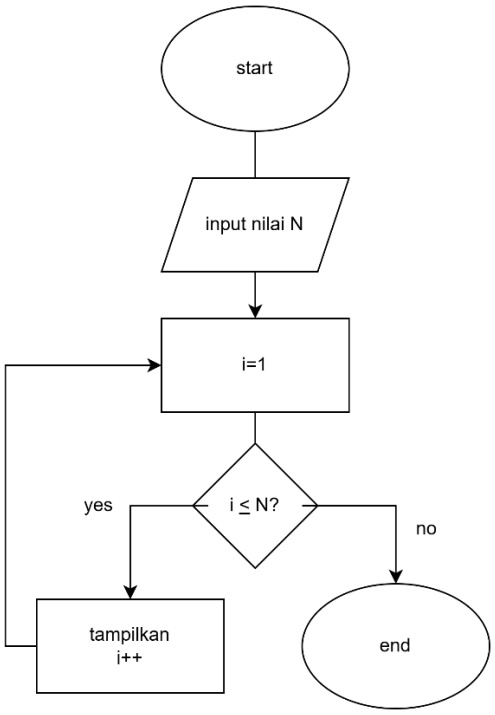
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* Baca N, Print i = 1 s/d N dengan WHILE */
public class PrintWhile {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus : */
int N;
int i;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Nilai N >0 = "); /* Inisialisasi */
N = masukan.nextInt();
i = 1; /* First Elmt */
System.out.print (s: "Print i dengan WHILE: \n");
while (i <= N) /* Kondisi pengulangan */
{ System.out.println (i); /* Proses */
i++; /* Next Elmt */
}; /* (i > N) */
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH
sport=dt_socket,server=n,su
User\workspaceStorage\2d8ba
Nilai N >0 = 9
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

14. Program 14

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N dan inisialisasi i = 1. Program mengecek apakah i ≤ N; jika ya, nilai i ditampilkan sekaligus ditambah 1 (i++), lalu diulang. Jika tidak, program selesai.

b. Tujuan:

Program ini membaca sebuah bilangan bulat N dari pengguna, lalu menampilkan angka 1 sampai N secara berurutan menggunakan perulangan while

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintWhile1.java > Java >

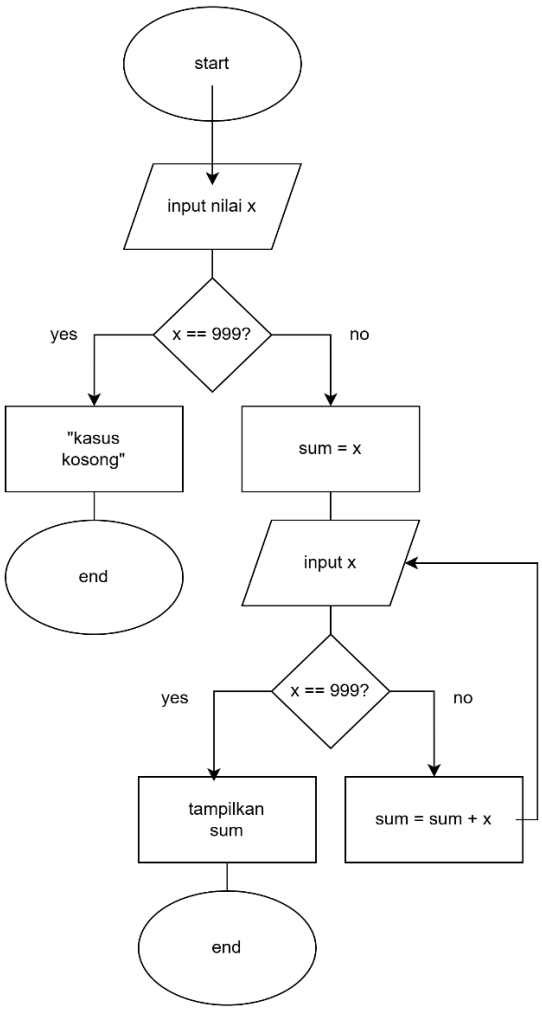
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* Baca N, */
/* Print i = 1 s/d N dengan while (ringkas) */
public class PrintWhile1 {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus : */
int N;
int i = 1;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Nilai N >0 = ");
N = masukan.nextInt();
System.out.print (s: "Print i dengan WHILE (ringkas): \n");
while (i <= N){
System.out.println (i++);
} /* (i > N)*/
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas
sport=dt_socket,server=n,suspend=y,address
User\workspaceStorage\2d8ba22946192cfd0625
Nilai N >0 = 8
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
```

15. Program 15

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai x. Jika x = 999, program langsung selesai (kasus kosong). Jika tidak, nilai dimasukkan ke Sum, kemudian dilakukan perulangan: input x, cek apakah 999, jika ya tampilkan hasil, jika tidak ditambahkan ke Sum dan diulang hingga kondisi berhenti tercapai.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk membaca beberapa bilangan integer dan menghitung total penjumlahan, dengan 999 sebagai penanda berhenti

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintXinterasi.java > Language Support for Java(

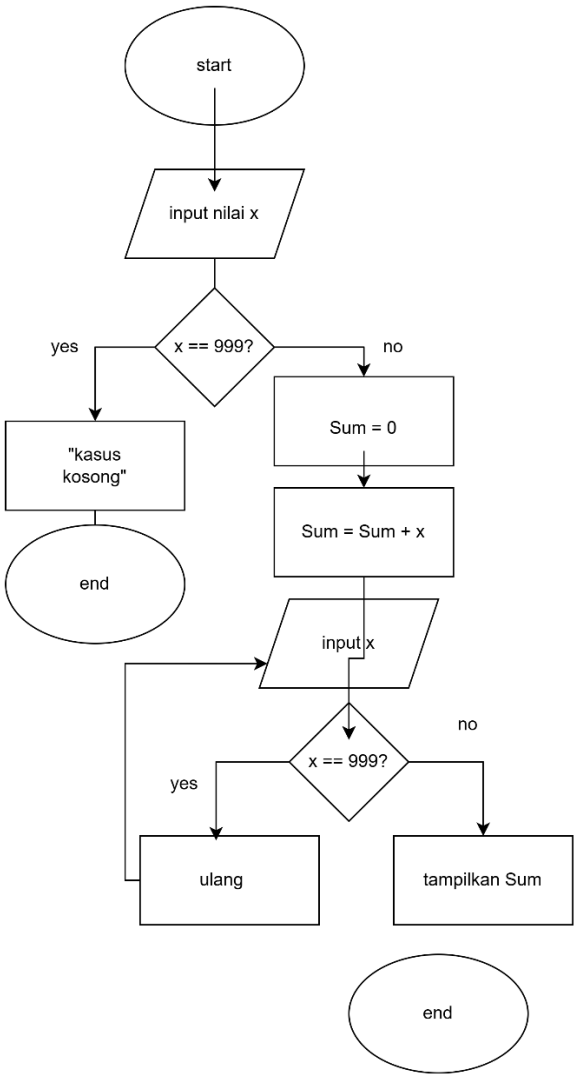
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan ITERATE */
public class PrintXinterasi {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum = 0;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // First element

        if (x == 999) {
            System.out.println(x: "Kasus kosong");
        } else {
            sum = x; // inisialisasi

            for (;;) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
                x = masukan.nextInt(); // next element

                if (x == 999) {
                    break;
                } else {
                    sum = sum + x;
                }
            }
        }

        System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);

        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_
sport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=
User\workspaceStorage\2d8ba22946192cfd06252
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 6
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 7
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 8
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 36
```

16. Program 16

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input x. Jika 999, program selesai (kasus kosong). Jika tidak, program masuk ke perulangan do-while, menambahkan nilai ke Sum, lalu terus meminta input hingga 999. Setelah itu hasil ditampilkan dan program selesai.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk menjumlahkan nilai menggunakan do-while.

c. Kode program:

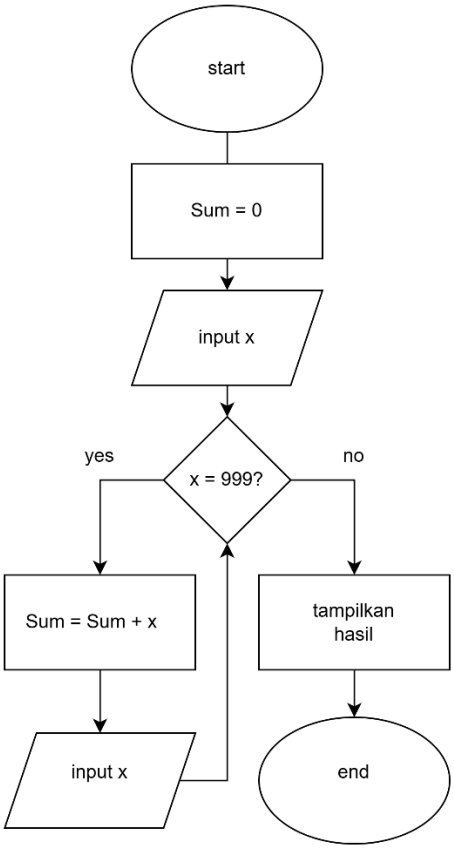
```
Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintXRepeat.java > Language Support for Java(TM) by
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026


import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan REPEAT */
public class PrintXRepeat {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // first element

        if (x == 999) {
            System.out.println(x: "Kasus kosong");
        } else {
            sum = 0; // inisialisasi

            do {
                sum = sum + x; // proses

                System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
                x = masukan.nextInt(); // next element

            } while (x != 999);

            System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);
        }

        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_S
,server=n,suspend=y,address=localhost:58168'
46192cfd06252013ff3a8abd\redhat.java\jdt_ws\T
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 15
```

17. Program 17

a. Flowchart:



Penjelasan:

Program memulai nilai total (Sum) dari 0 dan meminta pengguna memasukkan angka x. Program akan terus menjumlahkan angka yang dimasukkan ke dalam Sum selama angka tersebut bukan 999. Begitu pengguna memasukkan angka 999, perulangan berhenti, program menampilkan hasil total penjumlahan akhirnya, lalu selesai.

b. Tujuan:

Program ini bertujuan untuk membaca beberapa bilangan integer dan menghitung total penjumlahan menggunakan perulangan while, dengan 999 sebagai penanda berhenti.

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > PrintXWhile.java > Language Support for Ja

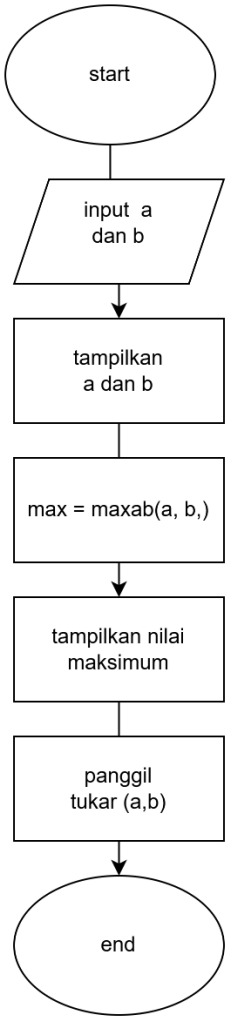
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan WHILE */
public class PrintXWhile {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        sum = 0; // inisialisasi

        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // first element

        while (x != 999) { // kondisi berhenti
            sum = sum + x; // proses

            System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
            x = masukan.nextInt(); // next element
        }

        System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);

        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_S
,server=n,suspend=y,address=localhost:63668'
46192cfd06252013ff3a8abd\redhat.java\jdt_ws\T
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 6
```

18. Program 18

a. Flowchart:



Penjelasan:
Program meminta input dua angka (a dan b), lalu memanggil fungsi maxab untuk mencari nilai maksimum di antara keduanya dan menampilkannya. Terakhir, program memanggil fungsi tukar (swap) untuk menukar posisi nilai kedua angka tersebut sebelum program berakhir.

b. Tujuan:
Program ini membaca dua bilangan bulat dari pengguna, menampilkan nilai maksimumnya menggunakan method maxab, lalu mencoba menukar nilai kedua bilangan tersebut menggunakan method tukar.

c. Kode program:

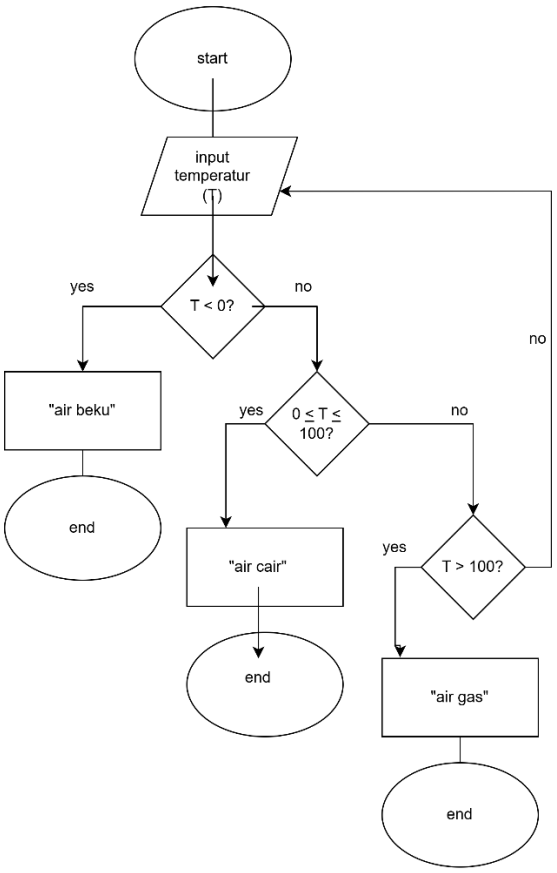
```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;

public class SubProgram {

    public static int maxab(int a, int b) {
        return (a >= b) ? a : b;
    }

    public static void tukar(int a, int b) {
        int temp = a;
        a = b;
        b = temp;

        System.out.println("Kedua bilangan setelah tukar: a = " + a + " b = " + b);
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a, b;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Maksimum dua bilangan");
        System.out.println(x: "Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:");

        a = masukan.nextInt();
        b = masukan.nextInt();

        System.out.println("Kedua bilangan: a = " + a + " b = " + b);
        System.out.println("Maksimum = " + maxab(a, b));

        System.out.println(x: "Tukar kedua bilangan...");
        tukar(a, b);

        masukan.close();
    }
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH\tugas s3\Tugas2_
,server=n,suspend=y,address=localhost:52358'
46192cfd06252013ff3a8abd\redhat.java\jdt_ws\
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:
2
4
Kedua bilangan: a = 2 b = 4
Maksimum = 4
Tukar kedua bilangan...
Kedua bilangan setelah tukar: a = 4 b = 2
```

19. Program 19

a. Flowchart:



Penjelasan:

Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input temperatur T. Program mengecek (decision) apakah T < 0 (beku), jika tidak dicek apakah 0 ≤ T ≤ 100 (cair), dan jika lebih dari 100 maka air berwujud gas. Setelah menentukan kondisi, program menampilkan hasil dan selesai.

b. Tujuan:

Program ini membaca nilai temperatur dalam derajat Celcius dari pengguna, lalu menentukan wujud air berdasarkan suhu tersebut, apakah beku, cair, atau uap/gas.

c. Kode program:

Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus > Tempair.j

```java
// NIM : 13020240103
// Nama : Ariel Satyawan Syarah
// Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2026

import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF tiga kasus : wujud air */
public class Tempair {
/**
* @param args
*/
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* Kamus : */
int T;
Scanner masukan=new Scanner(System.in);
/* Program */
System.out.print (s: "Contoh IF tiga kasus \n");
System.out.print (s: "Temperatur (der. C) = ");
T=masukan.nextInt();
if (T < 0) {
System.out.print ("Wujud air beku \n"+ T);
}else if ((0 <= T) && (T <= 100)){
System.out.print ("Wujud air cair \n"+ T);
}else if (T > 100){
System.out.print ("Wujud air uap/gas \n"+ T);
};
}
}
```

d. Output:

```
PS E:\ARIEL SATYAWAN SYARAH
,server=n,suspend=y,address
46192cfd06252013ff3a8abd\re
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 40
Wujud air cair
40
```